

2026 鲁能巴蜀中学暑期集训冲刺赛第六场

T1 变形怪（set）

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: set.in

输出文件: set.out

题目描述

小智邂逅了一只变形怪。这只变形怪共有 $n + 1$ 种不同形态，编号为 $0, 1, \dots, n$ ，初始形态为 n 。除随时恢复为初始形态外，它只能在变形试剂的刺激下改变形态。

为了锻炼变形怪的变形技能，小智买了一袋变形试剂盲盒，盲盒里有 m 支属性可能重复的变形试剂。第 i 支试剂的属性为 x_i 。当变形怪处于形态 k 时，使用该试剂会使它变为形态 $\left\lfloor \frac{k}{x_i} \right\rfloor$ 。

每种属性的试剂均可使用任意多次，变形怪也可随时恢复为初始形态 n 。问从初始形态出发能够到达多少种不同形态（初始形态也计入答案）。

输入格式

输入的第一行包含两个整数 n 和 m ，含义如题所示。

第二行包含 m 个整数 $x_1, x_2, \dots, x_m$ ，表示各试剂的属性。属性可以重复。

输出格式

输出一行一个整数，表示答案。

样例

样例输入 1

```
7 2
2 3
```

样例输出 1

```
5
```

样例解释 1

- $n = 7$: 初始状态
- $n = 3$: 在 $n = 7$ 时令 $x = 2$
- $n = 2$: 在 $n = 7$ 时令 $x = 3$
- $n = 1$: 在 $n = 2$ 时令 $x = 2$
- $n = 0$: 在 $n = 2$ 时令 $x = 3$

样例输入 2

```
12 4
1 2 4 5
```

样例输出 2

```
6
```

数据范围与提示

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^{15}$ ， $1 \leq x_i \leq 10^{15}$ ， $1 \leq m \leq 10$ 。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n, x \leq 100$	15
2	$n, x \leq 10^6$	10
3	$n, x \leq 10^9$	10
4	$m = 1$	10
5	$m = 2$	15
6	$m \leq 6$	25
7	没有额外的限制	15

附加大样例

附加大样例由数据生成器确定性生成，见 `sample/set/set.in` 与 `sample/set/set.out`。

T2 忍者小队（sor）

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: `sor.in`

输出文件: `sor.out`

题目描述

木叶村现役有 n 位忍者，第 i 位忍者的战斗力为 s_i 。即使两位忍者的战斗力相同，他们仍是不同的人。一支忍者小队是这些忍者的一个非空子集，小队战斗力定义为队内所有忍者战斗力的最大公约数。

为了方便任务调度，对于每个 $k \in [1, m]$ ，火影想知道：若要求小队战斗力恰好为 k ，队伍人数的最小值和最大值分别是多少。

输入格式

第一行两个正整数 n, m ，含义如题所示。

第二行包含 n 个正整数 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ，表示每位忍者的战斗力。

输出格式

输出共 m 行。

对于每个 $k = 1, 2, \dots, m$ ，第 k 行输出两个整数 a, b ，分别表示合法小队人数的最小值和最大值。如果无法组成战斗力恰好为 k 的小队，输出 `-1 -1`。

样例

样例输入 1

```
7 5
30 60 21 42 70 15 30
```

样例输出 1

```
3 7
3 5
2 6
-1 -1
2 5
```

样例输入 2

```
3 6
2 4 6
```

样例输出 2

```
-1 -1
1 3
-1 -1
1 1
-1 -1
1 1
```

数据范围与提示

对于所有数据， $1 \leq n, m, s_i \leq 3 \times 10^5$ ，且 $m \leq \max_i s_i$ 。

子任务编号	分值	n	特殊性质
1	20	≤ 20	无
2	20	≤ 100	$\sum S_i \leq 4 \times 10^4, m \leq 10$
3	20	$\leq 2 \times 10^3$	$m \leq 10$
4	40	$\leq 3 \times 10^5$	无

附加大样例

附加大样例由数据生成器确定性生成，见 `sample/sor/sor.in` 与 `sample/sor/sor.out`。

T3 尘埃下的神话（history）

题目信息

时间限制: 6s

空间限制: 512M

输入文件: `history.in`

输出文件: `history.out`

题目描述

华夏大陆在战国时代分裂成了 m 个诸侯国，考古学家们将它们从 $1 \sim m$ 编号。华夏的考古学家们在今年发现了 n 处战国时代遗址，将华夏大陆看作二维平面，第 i 处遗址的坐标为 (x_i, y_i) 。

需要将每处有编号的遗址恰好分配给一个有编号的诸侯国。允许某些诸侯国没有分到任何遗址。对每个至少分到一处遗址的诸侯国，都必须存在一个边长为 K 、四边平行于坐标轴的正方形，覆盖分给该国的所有遗址；边界上的遗址也视为被覆盖。不同诸侯国使用的正方形互不限制，可以重叠。

问共有多少种满足条件的分配方式。两种方案不同，当且仅当至少有一处遗址所属的诸侯国不同。答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行，三个正整数，依次表示 m, n, K ，含义如题所示。

接下来 n 行，每行一个遗址的坐标 x_i, y_i 。

输出格式

一行一个非负整数，表示答案。

样例

样例输入 1

```
3 6 3
1 2
2 1
3 4
4 3
5 6
6 5
```

样例输出 1

```
162
```

样例解释 1

一个分配方案合法，当且仅当它同时满足：

- 1,5 号遗址属于不同诸侯国。
- 1,6 号遗址属于不同诸侯国。
- 2,5 号遗址属于不同诸侯国。
- 2,6 号遗址属于不同诸侯国。

因此共有 162 种合法方案。

数据范围与提示

对于所有数据， $m \in \{2, 3\}$ ， $1 \leq n \leq 4000$ ， $1 \leq x_i, y_i, K \leq 2 \times 10^8$ ，且不存在两处遗址位于同一位置。

数据编号	分值	m	n	特殊性质
1	10	2	22	无
[2, 3]	20	2	4000	无

数据编号	分值	m	n	特殊性质
4	10	3	14	无
5	10	3	4000	$y_i \leq K$
[6, 8]	30	3	300	无
[9, 10]	20	3	4000	无

附加大样例

附加大样例由数据生成器确定性生成，见 `sample/history/history.in` 与 `sample/history/history.out`。

T4 怪盗德基（hidden）

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: `hidden.in`

输出文件: `hidden.out`

题目描述

东洋国有 9 个国家博物馆，编号为 $1 \sim 9$ 。怪盗德基会按照某个有限序列依次造访博物馆；序列中的每个数均在 $[1, 9]$ 内，同一博物馆可以在序列中出现多次。

名侦探南柯得到了 n 条线索。每条线索都必须能由同一个盗窃序列按以下方式完整得到：

- 1. 选择序列中的一个位置 p 和一个方向（向左或向右）；
- 2. 从位置 p 开始，沿所选方向一直扫描到序列端点，扫描包含位置 p ；
- 3. 扫描过程中，每当第一次遇到某个博物馆编号，就把该编号依次写入线索；已经写入过的编号再次出现时忽略。

不同线索可以选择不同的起点和方向。南柯想知道：同时产生全部给定线索的盗窃序列，最小可能长度是多少？

输入格式

第一行一个整数 n ，表示线索的数量。

接下来 n 行，每行包含若干个整数并以 0 结尾，表示一条非空线索。保证每条线索中，0 之前的整数均在 $[1, 9]$ 内且互不相同。

输出格式

如果无解请输出 -1 ，否则输出盗窃序列可能的最小长度。

样例

样例输入 1

```
5
1 2 0
3 4 0
1 4 3 0
3 1 4 2 0
1 2 4 3 0
```

样例输出 1

```
7
```

样例输入 2

```
3
1 2 0
2 3 0
3 4 0
```

样例输出 2

```
-1
```

数据范围与提示

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质
1	20	答案不超过 10
2	40	保证存在一个最优解，使得所有线索都可以通过向右遍历得到
3	40	无额外限制

附加大样例

附加大样例由数据生成器确定性生成，见 `sample/hidden/hidden.in` 与 `sample/hidden/hidden.out`。